



정보통신개론

“12주차 강의”

윤홍수

2025. 11. 18

Table of Contents

I. 2025년 2학기 12주차 강의 계획

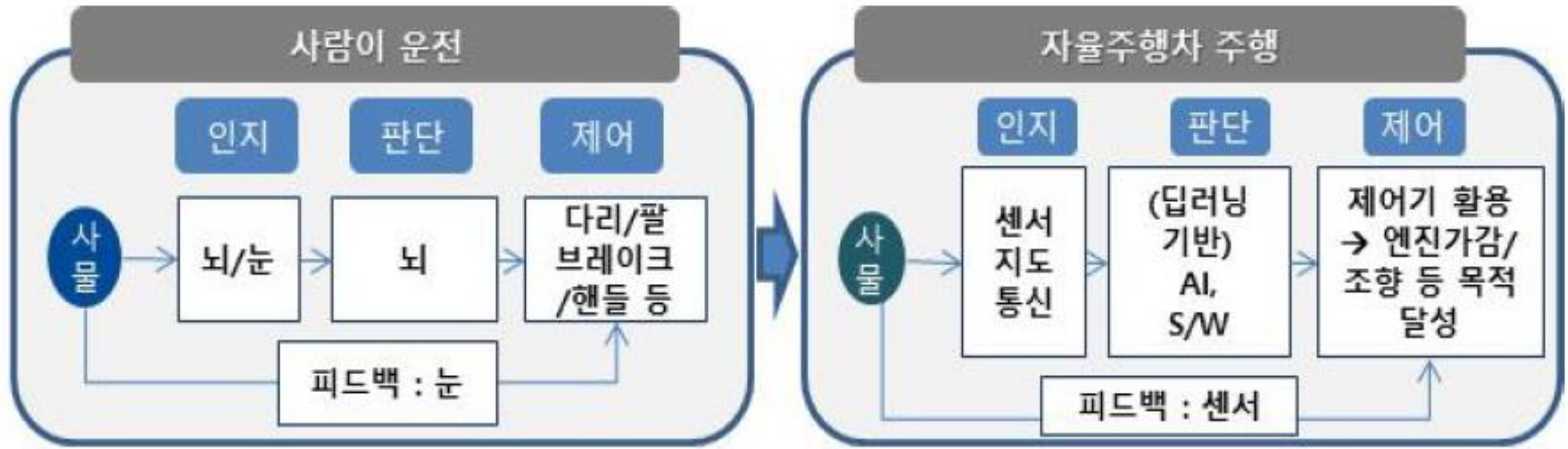
- 자율 주행
- 스마트 팩토리
- 디지털 트윈

자율주행(Smart Mobility)

- 자율주행은 어디에 사용하는 건가?
 - 자율주행자동차의 개념
“운전자의 개입 없이 현재 주행중인 도로의 주변환경을 인식하고 상황을 판단하여 차량을 제어하여 원하는 목적지까지 스스로 주행하는 자동차“



자율주행(Smart Mobility)



<기존 운전 방식과 자율주행 운전방식 비교>

자율주행(Smart Mobility)

- 사람이 운전할 때
 - 인지
 - 사물(도로, 차, 보행자 등)을 눈으로 보고, 뇌로 인식
 - 예: 전방에 사람이 있는 것을 눈으로 보고 뇌가 알아차린다
 - 판단
 - 뇌가 상황을 분석해서 판단
 - 예: “지금 브레이크를 밟아야 한다”고 결정 → **평균 0.7초 ~ 1초 (일반 사람)**
 - 제어
 - 판단 결과에 따라 신체(다리/팔)를 움직여서 차량을 조작
 - 브레이크, 핸들, 엑셀 등 조작
 - 피드백(눈)을 통해 결과를 다시 확인하고 반복적으로 제어를 조정
 - 사람의 눈과 뇌가 인지-판단, 팔과 다리가 제어를 담당하며, 반복적인 피드백 루프가 존재

자율주행(Smart Mobility)

- 자율주행차가 운전할 때
 - 인지
 - 사물(도로 상황, 보행자 등)을 센서, 지도, 통신을 통해 인식
 - 사용 기술: 카메라, 라이다, 레이더, GPS, V2X 등
 - 판단
 - AI (인공지능) 와 소프트웨어(S/W)가 딥러닝 등을 이용해 판단
 - 예: “앞에 보행자가 있으니 멈춰야겠다”는 판단을 기계가 스스로 (**실차 기준 평균 0.1~0.3초**)
 - 제어
 - 제어기를 통해 차량의 부품들을 조작
 - 예: 엔진 속도 조절, 조향(핸들), 브레이크 등
 - 센서 피드백을 통해 주행 결과를 다시 분석하고, 계속 조정
- 사람의 뇌/눈/다리 대신, 센서 + AI + 제어기로 구성된 자동 제어 시스템이 전체 운전 기능을 수행

자율주행(Smart Mobility)

■ 카메라 역할

- 주변 환경에서 보행자, 차량, 도로 표지판, 신호등 등 다양한 객체와 상황을 시각적으로 인식
- 색상·형태·문자 정보 분석이 가능해 도로 표시나 표지판 판독, 신호등 상태 구분 등 정밀한 인지가 가능
 - 차선 마킹, 도로 표지, 교통 신호, 문자 표지(예: 'STOP', 'SCHOOL ZONE') 등을 식별
- 객체 유형을 분류하는데 뛰어나지만, 어두운 환경이나 악천후(비·눈·안개)에서는 감지 성능이 저하될 수 있다
 - 보행자/자전거/자동차/오토바이 등으로 구분

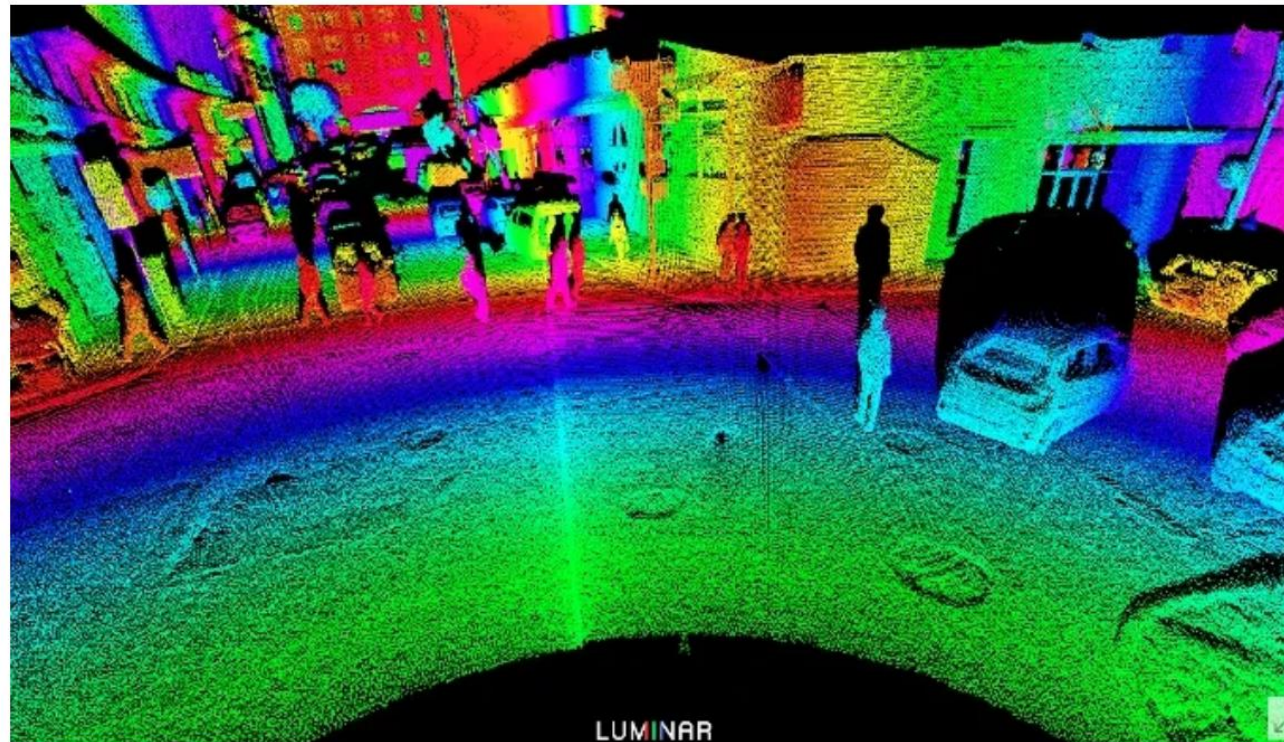


자율주행(Smart Mobility)

- 카메라 한계점 악천후/ 야간 인식률 : 5% ~ 80% 감소
 - 빛 의존도 높음
 - 야간, 역광, 터널, 조명 반사 등에서 정확도 저하
 - 악천후에 취약
 - 비, 눈, 안개, 먼지, 렌즈 오염 등으로 인해 시야 확보 어려움
 - 거리 및 깊이 정보 추출에 제한
 - 정밀한 거리 측정은 라이다, 레이더보다 부정확함
- 카메라 보완
 - 라이다(LiDAR), 레이더(Radar) 등과 센서 융합
 - 비 오는 밤 - 레이더로 거리 측정 + 카메라로 도로 표지 확인
 - AI 기반 영상 보정/강화 기술 활용
 - 노이즈 제거, 밝기 보정, 적응형 필터링 등으로 인식 성능 개선

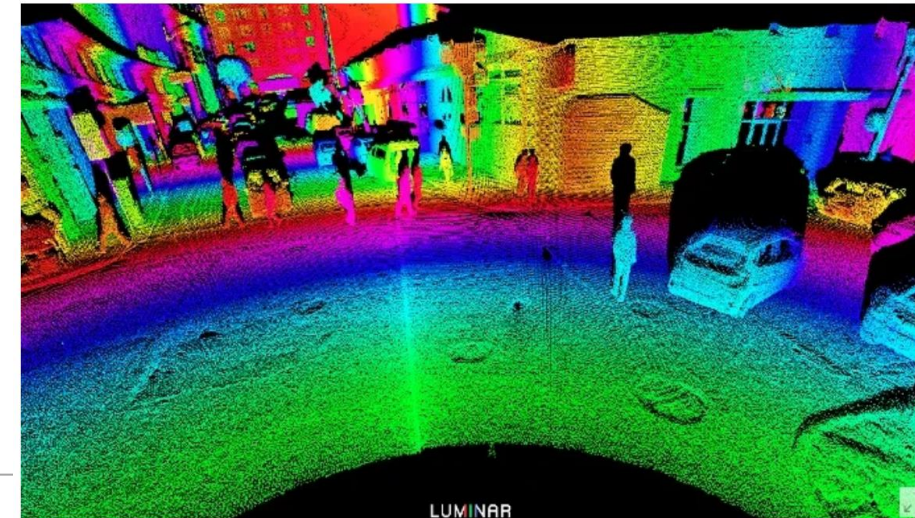
자율주행(Smart Mobility)

- 라이다(LiDAR) "Light Detection And Ranging" 역할
 - 레이저 빛을 이용해 주변 환경을 3차원으로 스캔하는 센싱 기술
 - 마치 박쥐가 초음파를 이용해 주변을 탐지하는 것처럼, 라이다는 레이저 빔을 쏘아 물체에 반사되어 돌아오는 시간을 측정함으로써 거리와 형상을 정밀하게 파악



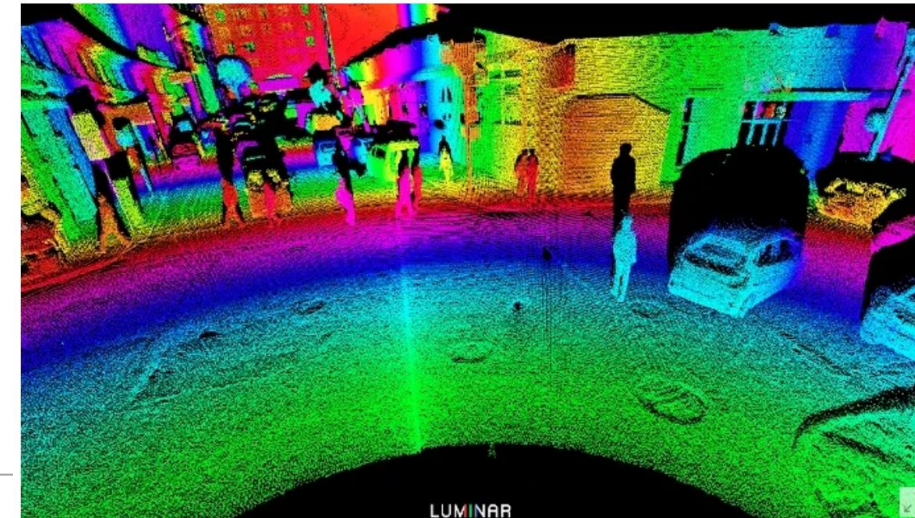
자율주행(Smart Mobility)

- 라이다(LiDAR) "Light Detection And Ranging" 작동원리
 - 레이저 펄스 방출
 - 물체 표면에서 반사
 - 센서로 반사파 수신
 - 이동 시간 계산 (데이터 처리)
 - 거리 및 위치 정보 산출
- 이러한 과정을 초당 수백만 번 반복하면서 주변 환경의 정밀한 3D 포인트 클라우드를 생성



자율주행(Smart Mobility)

- 라이다(LiDAR) "Light Detection And Ranging" 특징과 장점
 - 높은 정밀도 : 밀리미터 단위의 정확도로 거리를 측정할 수 있어, 자율주행차량이나 정밀 측량에 필수
 - 전천후 성능 : 주간은 물론 야간에도 안정적으로 작동하며, 날씨 변화에도 비교적 영향을 적게 받는다
 - 넓은 측정 범위 : 360도 전방위 스캐닝이 가능하며, 수백 미터 거리까지 측정할 수 있다



자율주행(Smart Mobility)

- 레이더(Radar) 역할

- 고주파 전자기파(전파)를 이용해 물체와의 거리, 속도, 방향 등을 정밀하게 측정
- 비, 눈, 안개 등 악천후와 야간에도 안정적으로 물체 감지가 가능
- 비교적 먼 거리(수십~수백 m)에서 접근하는 차량, 보행자, 물체의 속도·이동 방향 등을 즉각적으로 감지해 돌발 상황에 선제 대응할 수 있다
- 이동 물체의 속도도 실시간 측정해, 긴급 제동 및 충돌 방지 시스템의 기반 데이터를 제공



자율주행(Smart Mobility)

■ GPS 역할

- 위성 신호를 이용해 현재 차량의 위치, 이동 속도, 진로 방향, 고도 등을 실시간 파악
- 차량의 출발지~목적지까지 내비게이션·경로 계획에 필수적으로 사용
- 도로 상에서의 현재 위치 파악과 경로 최적화뿐만 아니라, 여러 센서(카메라, 라이다, 레이더)와 결합해 센서 융합(Localization)에도 활용
- GPS만으로는 도심, 지하 주차장 등 신호 취약 지역에서 오차가 발생할 수 있는데, 이를 극복하기 위해 라이다·레이더·카메라 데이터를 연동

자율주행(Smart Mobility)

■ 센서 융합의 중요성

- 각각의 센서는 장점과 한계를 가지고 있으므로, 실제 자율주행차에서는 이들 센서를 융합해 최적의 인식·판단·제어 성능을 얻는다
- 예 : 카메라는 표지판이나 신호등 인식에 필수지만, 안개에는 취약하고, 라이다와 레이더는 근거리·원거리·악천후에서도 강점을 가지며, GPS는 전체 위치 추정에 필수
- 이처럼 카메라, 라이다, 레이더, GPS는 각각 다른 센싱 방식과 데이터를 제공하며, 서로 보완적으로 결합되어 자율주행차의 안전성과 신뢰성을 극대화하는 핵심 역할을 수행

자율주행(Smart Mobility)

- 교통 상황 예시 1
 - 보행자가 갑자기 횡단보도에 등장

[작동 센서]

- 레이더 : 야간/우천에서도 거리·속도 감지
 - 카메라 : 보행자 형태 인식
 - 라이다 : 3d 스캐닝으로 위치와 높이 확인
-
- 사고 예방 : 자동 긴급 제동

자율주행(Smart Mobility)

- 교통 상황 예시 2
 - 앞차 급 정거

[작동 센서]

- 레이더 : 빠른 속도로 거리 축소 감지
- 카메라 : 브레이크등 감지
- 라이다 : 앞 차와의 간격 계산
- 사고 예방 : 경고 혹은 자동 제동(또는 차선 회피 이탈)

자율주행(Smart Mobility)

- 교통 상황 예시 3
 - 앞 도로에 커브 구간 + 표지판 있음

[작동 센서]

- 카메라 : 표지판 텍스트·형상 인식
- 라이다 : 커브 각도 정밀 측정
- 사고 예방 : 조향 보조 및 속도 조절

자율주행(Smart Mobility)



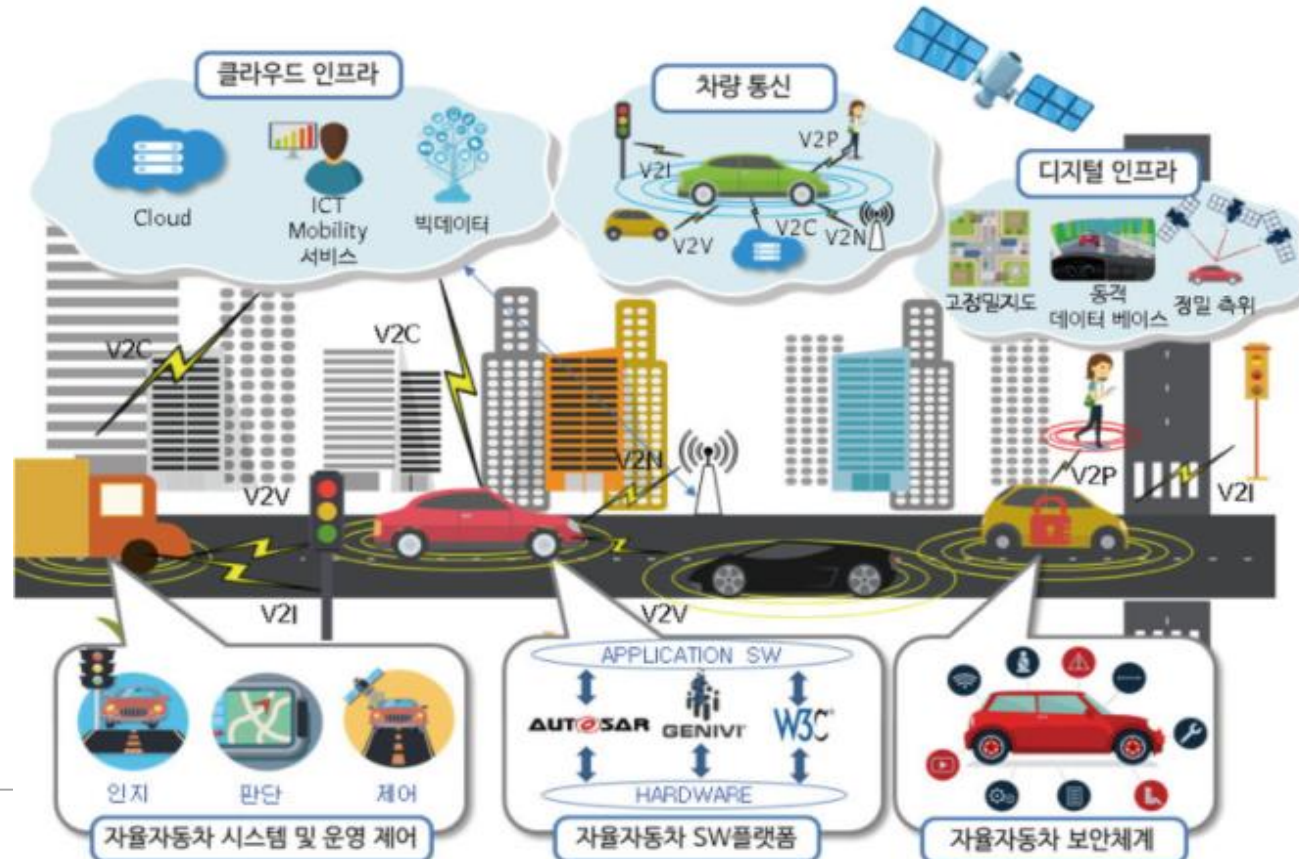
○ : 항상 통제 필요
 ○ : 필요시 통제 필요
 ○ : 통제 필요 없음



자율주행(Smart Mobility) 기술

■ V2X (Vehicle to Everything)

- 차량이 유/무선 통신망을 통해 주변의 다양한 객체(차량, 인프라, 사람, 네트워크 등)와 정보를 실시간으로 교환하는 기술.
- 센서만으로 파악하기 어려운 교통 상황을 보완해 주행 안전성과 효율성을 크게 높이는 미래 모빌리티의 핵심



자율주행(Smart Mobility) 기술

- V2X (Vehicle to Everything) 중요성
 - 센서의 한계를 보완 → 카메라, 라이다 등으로 보이지 않는 사각지대 정보 제공
 - 사고 예방 및 충돌 방지 → 주변 차량의 급정지, 도로 공사, 보행자 접근 등 위험 정보 사전 공유
 - 교통 흐름 최적화 → 신호등 정보, 교통 체증, 우회 경로 등 실시간 공유
 - 자율주행차의 두뇌 역할 → 차량이 능동적으로 판단하고 주변과 협력 가능
 - 5G·Edge Computing 기반 확장성 → 초저지연 통신으로 실시간 반응, 클라우드 연동 가능

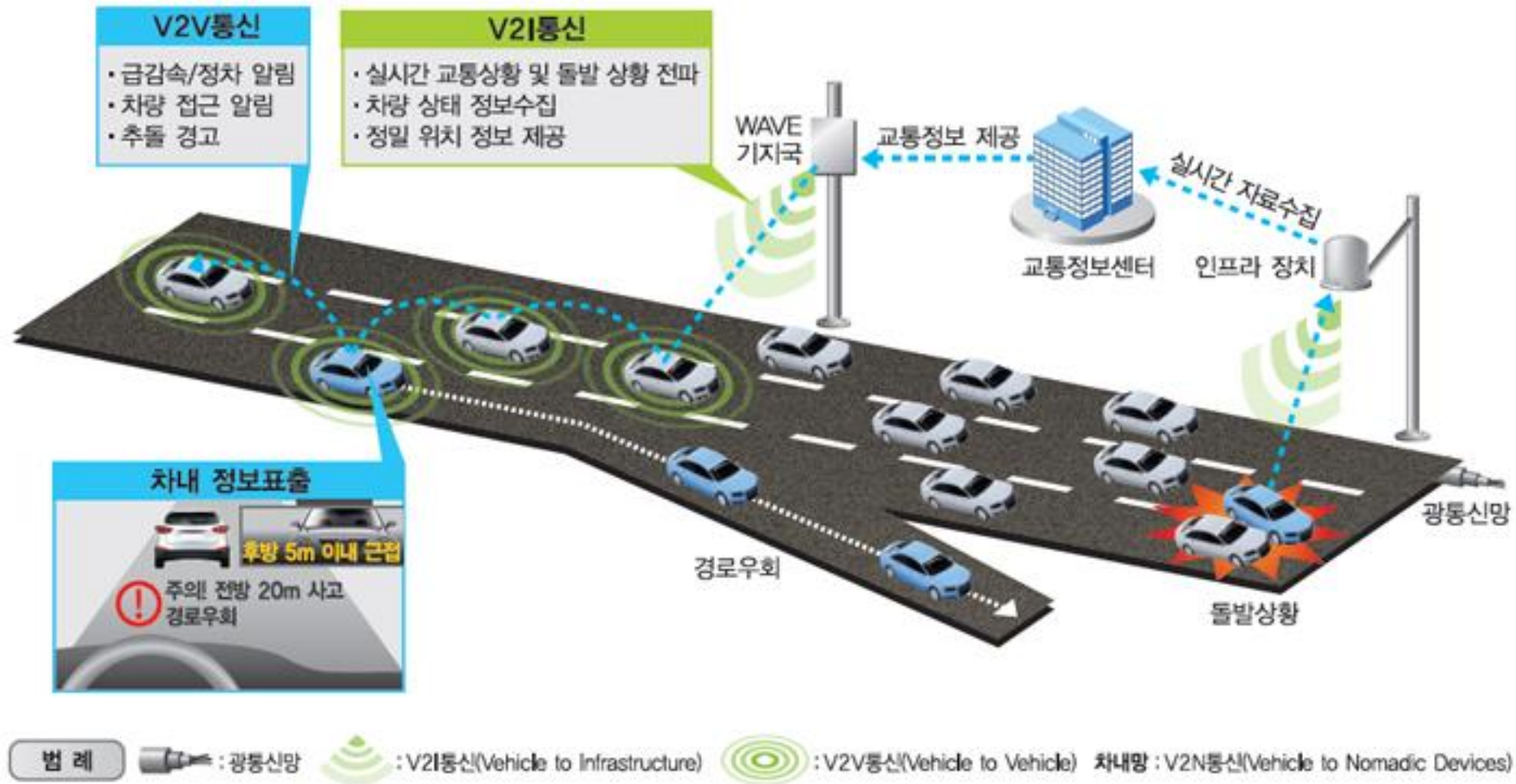
자율주행(Smart Mobility) 기술

■ V2X의 구성 요소 및 역할

- 차량 간 통신 : V2V (Vehicle to Vehicle) ➔ 차량 간 위치, 속도, 방향 정보 공유
→ 추돌 방지, 차선 변경 시 경고
- 차량 ↔ 인프라 : V2I (Vehicle to Infrastructure) ➔ 신호등, 교차로, 표지판, 도로 공사 정보 등 인프라와의 통신 → 신호 예측, 위험 지역 안내
- 차량 ↔ 보행자 : V2P (Vehicle to Pedestrian) ➔ 스마트폰, 웨어러블 기기와 연결
→ 보행자 보호, 횡단보도 접근 감지
- 차량 ↔ 네트워크 : V2N (Vehicle to Network) 또는 V2C (Cloud) ➔ 클라우드, 교통센터와 연동
→ 교통 흐름 제어, 실시간 내비게이션 정보 제공
- 차량 ↔ 이동 기기 : V2D (Vehicle to Device) ➔ 운전자 스마트폰, 모바일 앱과 연동 → 탑승자 경험 향상, 원격 제어, 주차 호출

자율주행(Smart Mobility) 기술

■ 무선 통신 기술



자율주행(Smart Mobility) 기술

- 이동 통신 기술 (C-V2X, Cellular Vehicle-to-Everything)
 - 차량, 인프라, 보행자, 네트워크 등과 실시간 통신하는 V2X 기술
 - 특히 6G와 결합될 경우 초저지연·초고속·초연결성을 실현할 수 있어 완전한 자율주행과 스마트시티 구축의 핵심 기술로 주목



<https://youtu.be/vMjpHdjGzG4>



주요뉴스

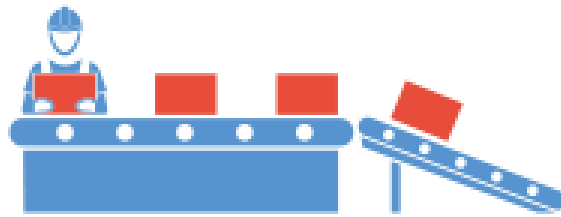
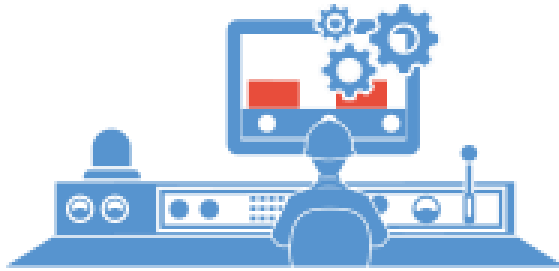
YTN

자율주행이 농업의 미래다 연료·인력 절감 스마트 시스템

스마트 팩토리 (Smart Factory)

- 사람의 개입을 최소화하고, ICT(정보통신기술) 및 자동화 기술을 융합
- 설비와 공정, 자재 흐름, 품질관리 등을 실시간으로 모니터링하고 최적화하는 지능형 제조 시스템
 - 기존 공장의 생산 효율, 품질, 안전성, 에너지 소비 등을 개선
 - 제조 현장의 디지털 전환(Digital Transformation)의 핵심

스마트 팩토리 (Smart Factory)



모든 제조과정이 똑똑해집니다.

기획·설계

가상공간에서
제품 제작 전 시뮬레이션

기간 단축,
맞춤형 제품 개발

생산

설비-자재-시스템 간
실시간 정보교환

다품종 대량생산,
에너지 설비효율 재고

유통·판매

생산 현황에 맞춘
실시간 자동 수발주

재고비용 감소,
품질-물류 등 전 분야 협력

스마트 팩토리 (Smart Factory)

- 기존 공장 vs 스마트 팩토리

- 기존 공장

- 수작업 또는 기계 중심
 - 수동 제어, 경험 의존
 - 사후 검수
 - 수기 입력
 - 문제가 생긴 후 대응

- 스마트 팩토리

- 자동화 + 지능형 시스템
 - IoT·AI 기반 자동 제어
 - 실시간 검사 및 예측 유지보수
 - 실시간 데이터 수집 및 분석
 - 예측 및 사전 대응 가능

스마트 팩토리 (Smart Factory)

- 스마트 팩토리 핵심 구성 요소

- IoT 센서: 기계, 제품, 환경 정보를 실시간 수집 (온도, 진동, 가동 시간 등)
- AI/빅데이터 분석: 수집된 데이터를 분석하여 이상 징후 탐지 및 공정 개선
- 로봇/자동화 설비: 반복적 작업을 자동화하여 인력 효율 극대화
- 디지털 트윈(Digital Twin): 실제 공장을 가상 공간에 그대로 구현하여 시뮬레이션
- MES(Manufacturing Execution System): 생산 현장 실행 관리 시스템
- ERP(Enterprise Resource Planning): 기업 자원 통합 관리

스마트 팩토리 (Smart Factory)

- 스마트 팩토리 핵심 구성 요소

- IoT 센서: 기계, 제품, 환경 정보를 실시간 수집 (온도, 진동, 가동 시간 등)

- 역할: 공장 내 설비, 환경, 제품의 각종 정보를 실시간으로 수집

- 예: 온도, 습도, 진동, 가동 시간, 생산량, 품질, 에너지 사용 등 데이터를 측정해 설비 상태 및 작업 환경 모니터링

- 효과: 기계 고장 사전 예측, 품질이상 감지, 생산공정의 실시간 관리가 가능

스마트 팩토리 (Smart Factory)

- 스마트 팩토리 핵심 구성 요소
 - AI/빅데이터 분석: 수집된 데이터를 분석하여 이상 징후 탐지 및 공정 개선
 - 역할: IoT로부터 수집된 대량의 데이터를 분석해 패턴, 이상 징후, 최적의 공정 조건을 찾아낸다
 - 예: 설비 고장 예측, 불량품 분석, 생산계획 자동 조정, 에너지 절감, 공정 개선 등.
 - 효과: 품질 향상, 비용절감, 생산성 증가, 의사결정 자동화에 기여

스마트 팩토리 (Smart Factory)

- 스마트 팩토리 핵심 구성 요소
 - 로봇/자동화 설비: 반복적 작업을 자동화하여 인력 효율 극대화
 - 역할: 반복적·고위험 작업을 자동으로 수행하며, 생산·조립·포장 등 다양한 공정에서 활용
 - 예: 제품 조립, 검사, 운반, 창고 관리, 자재 이동 등
 - 효과: 인력 부담 최소화, 작업 효율 극대화, 생산 속도 및 정밀도 향상, 안전 확보.

스마트 팩토리 (Smart Factory)

- 스마트 팩토리 핵심 구성 요소
 - 디지털 트윈(Digital Twin): 실제 공장을 가상 공간에 그대로 구현하여 시뮬레이션
 - 역할: 실제 공장을 가상 공간에 정밀하게 구현하여 시뮬레이션
 - 예: 설비 운영 시뮬레이션, 생산 최적화 테스트, 신속한 문제 예상 및 원인 분석, 가상 공정 설계
 - 효과: 사전 문제 예측, 다운타임 최소화, 공정혁신 지원, 운영비용 절감

스마트 팩토리 (Smart Factory)

- 스마트 팩토리 핵심 구성 요소

- MES(Manufacturing Execution System): 생산 현장 실행 관리 시스템

- 역할: 생산 현장에서 실시간 공정 실행, 생산 일정 관리, 품질 추적, 작업진행 상황 모니터링을 담당하는 시스템
 - 예: 생산 자료 집계, 작업 명령 관리, 실시간 품질·이력 추적, 설비 유지관리 등
 - 효과: 생산 현장의 투명성 확보, 낭비 최소화, 신속한 의사결정 지원

스마트 팩토리 (Smart Factory)

- 스마트 팩토리 핵심 구성 요소
 - ERP(Enterprise Resource Planning)
 - 역할: 회사 전반의 자원(인력, 자재, 비용, 판매, 물류 등)을 통합적으로 관리하는 시스템
 - 예: 구매·재고, 회계·인사, 생산·공급망 등 모든 경영 데이터 통합관리
 - 효과: 경영 효율성 극대화, 부서간 정보 공유, 경영 전략 수립 지원

스마트 팩토리 (Smart Factory)

- 스마트 팩토리 사례
 - 설비 이상 발생 감지
 - IoT 센서: 진동 이상 발생 탐지
 - 비전 카메라: 실시간 외관 검사
 - AI 분석: 이전 데이터와 비교해 이상 진단
 - 경고 시스템 작동 → 유지보수 요청 자동 등록

스마트 팩토리 (Smart Factory)

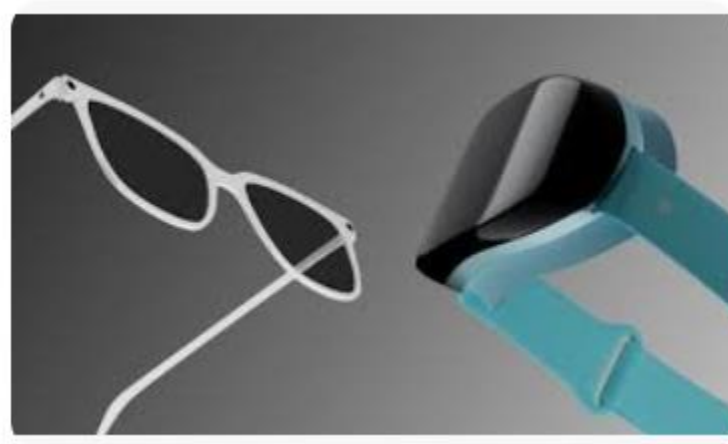
- 스마트 팩토리 장점
 - 생산성 향상 : 실시간 제어와 데이터 분석으로 불필요한 낭비 제거
 - 품질 향상 : 불량률 감소, 공정 개선
 - 비용 절감 : 에너지, 재고, 인건비 절감
 - 신속한 대응 : 고객 주문 변경, 납기 조정 등 유연한 생산 가능
 - 안전성 향상 : 위험 작업 자동화, 설비 이상 사전 탐지



스마트 팩토리 with 스마트(AR) 글래스

■ AR 글래스

- AR 글래스는 착용자가 눈앞에서 현실 세계에 디지털 정보를 겹쳐서 보여주는 웨어러블 디바이스
- 실시간 작업 지침, 3D 설계도, 설비 상태, 매뉴얼, 실시간 영상통신 등을 시야에 띄워 현장 대응 속도와 정확성을 높인다



스마트 팩토리 with 스마트(AR) 글래스

- 스마트 팩토리에서 AR 글래스 활용 사례와 장점
 - 실시간 작업 지원 및 매뉴얼 시각화
 - 작업자는 AR 글래스를 착용하면 설비를 비추기만 해도, 해당 설비의 매뉴얼, 작업 순서, 조립 방법 등의 정보가 시야에 바로 표시
 - 복잡한 장비나 신규 공정 적용 시 휴대용 문서나 종이 없이 즉시 접근 가능하여 작업 오류를 크게 줄임
 - 원격 전문가 지원
 - 작업 현장 영상이 실시간으로 외부 전문가에게 전송되어, 전문가가 영상을 보며 즉각적으로 조언하거나 도면을 실시간 공유
 - 현장작업자가 직접 문제를 해결하지 못할 때, 원격지의 전문가가 AR 글래스를 통해 지시 · 수정 · 교육을 제공, 업무 효율이 증가

스마트 팩토리 with 스마트(AR) 글래스

- 스마트 팩토리에서 AR 글래스 활용 사례와 장점
 - 설비 점검 및 품질 검사 자동화
 - AR 글래스에 AI 자동 판독 기능이 연동되어, 작업자가 특정 위치/부품을 비추면 이상 여부나 품질상태가 즉각적으로 안내
 - 불량 검출, 보수 필요 설비 자동 알림, 개선 지점 시각화 등 품질 관리가 쉽고 신속해짐
 - 작업 안전 강화
 - 위험 지역 진입 시, 실시간 경고 알림을 띄울 수 있고, 안전 수칙이나 안내를 작업 시점에 바로 전달
 - 작업자 위치, 환경, 행동 정보를 기반으로 AGV(무인운반로봇) 등과 충돌 위험을 실시간 예방

스마트 팩토리 with ESG & 탄소중립 (2026 ~)

■ ESG

- 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 약자
- 기업의 지속 가능성과 사회적 책임을 평가하는 핵심 기준

■ 탄소중립

- 배출되는 온실가스의 총량을 0으로 만드는 것
- "배출량 = 흡수량 or 제거량"

- Environment(환경): 탄소 배출, 에너지 소비, 폐기물 처리 등
- Social(사회): 노동자 권리, 지역사회 기여, 공급망 윤리 등
- Governance(지배구조): 투명한 회계, 반부패, 이사회 구성 등

스마트 팩토리 with ESG & 탄소중립

- 왜 스마트 팩토리가 ESG 실현에 중요한가?
 - 친환경 공정으로 탄소 배출 감소 가능 → 에너지 효율화, 폐기물 최소화
 - 데이터 기반 투명한 관리 가능 → 실시간 모니터링 + 자동 보고 시스템
 - 사회적 책임 이행 수단 → 작업 안전, 근로 환경 개선, 자동화 통한 인재 양성
 - 정부/국제 규제 대응 수단 → ESG 기준 강화, 탄소세 도입, RE100 대응

스마트 팩토리 with ESG & 탄소중립

- ESG 기준 강화, 탄소세 도입, RE100
 - ESG 기준 강화
 - 환경(Environment) 영역

기준	강화된 기준
기업이 원하는 정보만 공개	탄소배출량 의무 공시 확대(EU, 한국 단계적 도입)
공장 전체 단위의 대략적 에너지 사용량 제출	설비별·공정별 세부 데이터 제출 요구
목표 설정은 자율	감축 로드맵(2030/2050) 제출 의무화
재생에너지 전환 권고 수준	RE100 요구, 공급망까지 적용
공해·폐기물 관리 사후 보고	IoT 기반 실시간 모니터링 의무화 추세

스마트 팩토리 with ESG & 탄소중립

- ESG 기준 강화, 탄소세 도입, RE100
 - ESG 기준 강화
 - 사회(Social) 영역

기존	강화된 기준
근로자 안전 교육 정도만 체크	산업 안전사고 발생 시 ESG 감점 반영
협력업체 인권·노동 조건 관리 없음	공급망 실사법 도입
사회공헌 활동 중심	근로시간, 복지, 다양성 등 정량지표 요구

스마트 팩토리 with ESG & 탄소중립

- ESG 기준 강화, 탄소세 도입, RE100
 - ESG 기준 강화
 - 지배구조(Governance) 영역

기존	강화된 기준
이사회 정보 가볍게 공개	이사회 다양성·독립성·전문성 의무 공개
내부 감사·반부패 규정만 있으면 통과	부패 위험 관리 시스템 실질 운영 여부 평가
경영진 보수 공개 수준 낮음	보수 구조·성과 연동 방식 상세 공개

스마트 팩토리 with ESG & 탄소중립

- ESG 기준 강화, 탄소세 도입, RE100
 - 탄소세 도입
 - 에너지 많이 쓰는 기업일수록 비용 급등
 - 수출 기업은 이중 부담 (현지 생산+국제 수출 관세처럼 적용)
 - 기업의 친환경 전환 압박 가속화
 - 스마트 팩토리 대응
 - 설비 단위 탄소배출 자동 측정
 - 에너지 사용량 시각화 및 최적화 → 세금 부담 감소
 - ESG 공시에 탄소 데이터 직접 반영 가능

스마트 팩토리 with ESG & 탄소중립

- ESG 기준 강화, 탄소세 도입, RE100
 - 탄소세 도입 → 어떤 구조로 세금을 부과
 - 공장 내부에서 연료를 직접 태우거나, 보일러·난방·공정에서 발생하는 이산화탄소
 - (예: 가스 보일러, 디젤발전기, 용광로, 화학 공정 등)
 - 계량기로 ==> 공장 스스로 체크 제출
 - 검증기관(인증기관)이 현장 점검 및 데이터 검증
 - 공장 전력 사용 => 공장이 전기를 사용하면서 간접적으로 발생시키는 CO₂
 - 공장 전기요금 고지서의 "사용 전력량(kWh)" 기반
 - 가치사슬(공급망) 배출 => 협력업체·물류·폐기물 등 전체 공급망에서 발생하는 탄소
 - 원재료 생산 → 운송 → 고객에게 보내는 물류까지 전부 포함
 - 공급업체에서 받은 탄소배출 데이터
 - 국제 표준 기반 산출

스마트 팩토리 with ESG & 탄소중립

- ESG 기준 강화, 탄소세 도입, RE100
 - RE100 (Renewable Energy 100%)
 - 글로벌 기업들이 자신의 사용 전력을 100% 재생에너지로 대체하겠다는 선언
 - 왜 중요
 - 거래 조건 : 구글·애플 등 글로벌 기업은 공급망에 RE100 요구
 - 제조사까지 확대 : 제조 공정 전력까지 재생에너지로 바꾸는 추세 (태양광/풍력 설비 설치)
 - ESG 점수에 반영 : 기업 평가 기준에 영향

스마트 팩토리 with ESG & 탄소중립

■ ESG 혜택

- 금융 혜택 (은행·금융기관 우대) : 대출 우대, 투자 우선 대상, 보증 심사 우선 대상
- 정부사업·조달 참여 우대 : 스마트공장·R&D 과제 선정 시 가점
- ESG 공시 의무 대응 + 투자유치 유리

■ 기관투자자의 투자 우선순위

- 상장 심사 시 반영

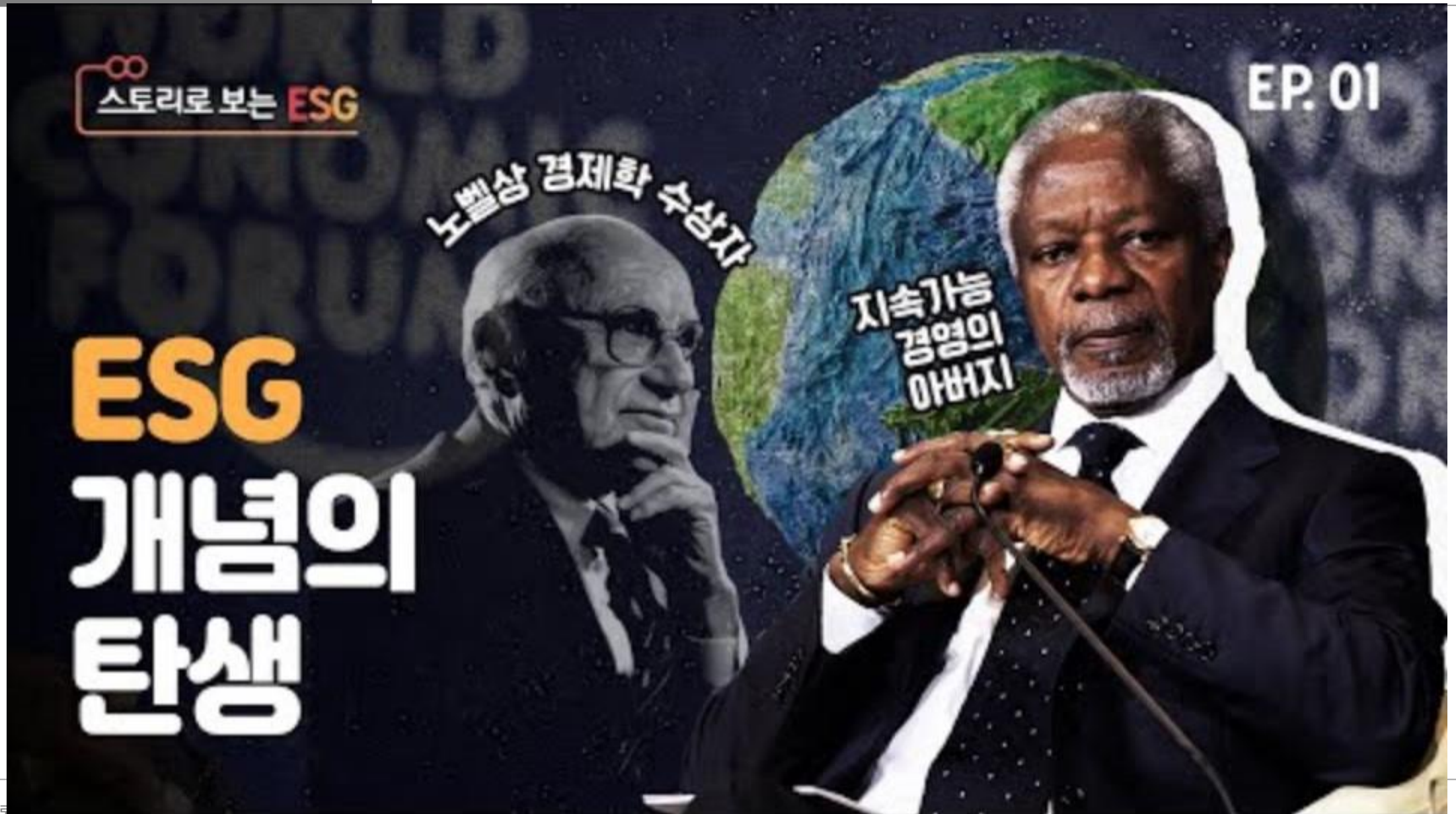
■ 기업 이미지 제고 + 마케팅 활용

- 소비자·주주·파트너에 긍정적 인식 제공
- 협력사 선택 기준 충족

ESG는 '착한 기업' 이미지용이 아니라,
실제로 돈과 기회를 벌어주는 “경영 전략”

ESG 개념의 탄생

<https://youtu.be/GdskDk6-1VI>



디지털 트윈 (Digital Twin)

- 현실 세계(Real Space)의 사물, 시스템, 공정 등을 가상 세계(Virtual Space)에 1:1로 똑같이 복제하고, 센서를 통해 실시간 데이터를 동기화하여 시뮬레이션, 예측, 제어까지 가능한 기술



디지털 트윈 (Digital Twin)

■ 구성 요소

- 물리적 대상(Physical Twin) → 센서가 부착된 실제 사물(예: 설비, 로봇, 공장 등)
- 디지털 모델(Virtual Twin) → 3D CAD, 시뮬레이션, 데이터 시각화 기반 가상 복제본
- 데이터 연결(Data Link) → 센서 + IoT → 실시간 데이터 수집 및 전송
- AI/분석 엔진 → 수집된 데이터를 분석해 이상 탐지, 예측, 최적화
- 시각화 인터페이스 → 모니터, AR 글래스, XR 환경 등으로 가시화

■ 작동 방식

1. 설비나 시스템에 센서 부착 → 온도, 압력, 속도 등 실시간 수집
2. 이 데이터를 클라우드로 전송
3. 가상 공간의 디지털 트윈 모델에 실시간 반영
4. 이상 징후나 고장 예측
5. 결과를 다시 현장에 피드백 (알림, 자동제어 등)

디지털 트윈 (Digital Twin)

- 스마트 팩토리에서의 디지털 트윈 적용
 - 생산 라인 → 실제 생산 공정을 그대로 복제 → 시뮬레이션 후 실험 적용
 - 설비 운영 → 장비의 고장 가능성 예측 → 예지 보수 실행
 - 공정 최적화 → 온도, 속도, 자재 흐름을 AI가 분석 → 생산 효율 향상
 - 물류 자동화 → 무인 운반차의 경로 및 충돌 가능성 가상 확인
 - 설계 시뮬레이션 → 신제품 개발 전 공정 테스트 → 설비 낭비 최소화

디지털 트윈 (Digital Twin)

■ 디지털 트윈과 메타버스 차이

항목	디지털 트윈	메타버스
핵심 개념	현실 세계의 사물·공정·시스템을 실시간으로 복제하는 가상 쌍둥이	사용자가 아바타로 들어가 활동하는 몰입형 가상 세계
목적	모니터링, 제어, 예측, 시뮬레이션 등 실제 환경 개선	경험, 소통, 콘텐츠 소비, 협업 등 가상 경험 중심
현실 연동	센서 + IoT로 실시간 동기화 (현실 변화가 즉시 반영됨)	보통 현실과 직접 연동은 없음 (또는 제한적)
사용자	주로 기업·공장·산업계 엔지니어/운영자	일반 사용자, 소비자, 교육자, 게이머 등
주요 분야	스마트 팩토리, 스마트시티, 헬스케어, 항공 우주, 에너지 등 산업용	게임, 엔터테인먼트, 교육, 쇼핑, 가상 회의 등 사용자 경험 중심

디지털 트윈 (Digital Twin)

- 주요 기술

- 3D 모델링 & 시뮬레이션 기술

- CAD, .. : 공장의 설비·기계 등을 정밀하게 모델링
 - Game Engine (Unity/Unreal) : 실시간 시각화, 가상환경 구성 (특히 AR/VR 연동 시 필수)

- 추천

- 3D 모델링 (Fusion360, SolidWorks)
 - Unity 기초
 - Unreal Engine 기초

디지털 트윈 (Digital Twin)

- 주요 기술

- IoT & 센서 기술

- IoT 센서 : 온도, 진동, 습도, 가속도 등 실시간 데이터 수집
 - 통신 기술 : 센서와 서버 연결 (Wi-Fi, LoRa, 5G 등)
 - 마이크로 컨트롤러 : Arduino, Raspberry Pi 등 센서제어 장치 구성
 - 추천
 - 아두이노 프로그래밍
 - 라즈베리파이 & 파이썬
 - 기본 센서 활용 프로젝트

디지털 트윈 (Digital Twin)

- 주요 기술

- 데이터 처리 & AI 분석

- 빅데이터 수집·분석 : 수집된 데이터를 저장·정제·시각화
 - 머신러닝 / AI : 고장 예측, 이상 탐지, 최적 경로 제시
 - 데이터 시각화 : Python
 - 추천
 - Python 기초
 - AI 모델 예제 실습 (ex. 고장 예측 모델 프로젝트)

디지털 트윈 (Digital Twin)

- 주요 기술

- 클라우드 & 엣지 컴퓨팅

- 클라우드 플랫폼 : AWS, Azure, Google Cloud 등에서 데이터 처리 및 모델 관리
 - 엣지 컴퓨팅 : 현장 기기 가까이에서 데이터 실시간 처리
 - Digital Twin Platform : Azure Digital Twins 등 사용 가능
 - 추천
 - 클라우드 기초 이해 (AWS 실습 추천)
 - 간단한 IoT-to-Cloud 연동 실습

4차 산업 혁명의 핵심, '디지털 트윈'이 풍력발전에 적용된다면?

<https://youtu.be/2U1ILEJ9evU>



Thank you for Listening

새로운 세상과 변화에 도전하는 두원인이 되기를 바랍니다.